Chapitre 17 — Intensité sonore et atténuation

Puissance, intensité, niveau sonore et atténuation d'une onde

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais les grandeurs d'une onde.
- ☐ Je sais définir l'intensité sonore.
- ☐ Je maîtrise le niveau d'intensité sonore en décibels.
- ☐ Je sais calculer une atténuation géométrique.
- ☐ Je sais traiter une atténuation par absorption.
- ☐ Je sais interpréter une échelle logarithmique.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : ondes progressives, célérité, longueur d'onde (Première), logarithme décimal (maths).

$$v = \frac{d}{\Delta t} \qquad \lambda = v\,T = \frac{v}{f} \qquad T = \frac{1}{f}$$

$$v_{\text{son, air}} = 340\ \text{m/s} \qquad I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}\ \text{W/m}^2$$

1. Le cours

COURS — Rappels sur les ondes

Une **onde progressive** transporte de l'énergie **sans transport de matière**.

Grandeur	Définition	Unité
v	célérité de propagation	m/s
T	période temporelle	s
f	fréquence	hertz (Hz)
λ	longueur d'onde	m

$$\lambda = v\,T = \frac{v}{f}$$

⚠ La *fréquence* ne change pas quand l'onde change de milieu : c'est la source qui l'impose. Ce sont v et λ qui varient.

Domaine audible : 20 Hz à 20 kHz. En dessous : infrasons. Au-dessus : ultrasons.

COURS — Intensité sonore

L'**intensité sonore** I est la puissance reçue par unité de surface :

$$I = \frac{P}{S} \qquad \text{en W/m}^2$$

L'oreille humaine perçoit une gamme *immense* d'intensités :

Situation	I (W/m^2)
Seuil d'audibilité I_0	10^{-12}
Conversation	10^{-6}
Rue passante	10^{-4}
Concert	10^{-1}
Seuil de douleur	1 à 10

Pourquoi ? Du seuil d'audibilité au seuil de douleur, l'intensité est multipliée par 10^{13}. Une échelle linéaire serait inutilisable : d'où le recours au logarithme.

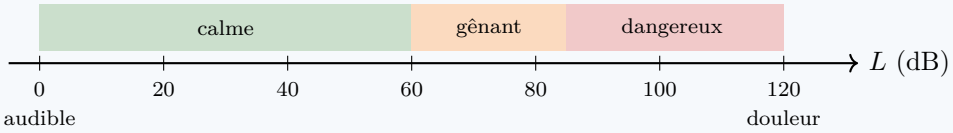
COURS — Niveau d'intensité sonore

$$L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right) \qquad \text{en décibels (dB)}$$

avec $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}\,\text{W/m}^2$, seuil d'audibilité de référence.

Formule inverse

$$I = I_0 \times 10^{L/10}.$$



Les trois règles à connaître

Sur l'intensité	**Sur le niveau**
I multipliée par 10	L augmente de 10 dB
I multipliée par 2	L augmente de 3 dB
I divisée par 2	L diminue de 3 dB

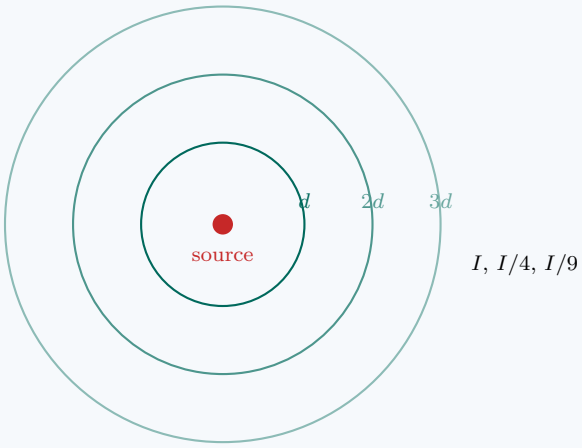
⚠ Les décibels ne s'additionnent pas ! Deux sources de 60 dB donnent 63 dB, pas 120 dB. Ce sont les *intensités* qui s'ajoutent.

COURS — Atténuation géométrique

Une source ponctuelle de puissance P émet dans toutes les directions. À la distance d, l'énergie se répartit sur une sphère de surface $4\pi d^2$:

$$I = \frac{P}{4\pi d^2}$$

L'intensité décroît en $\dfrac{1}{d^2}$:
doubler la distance divise l'intensité par 4,
soit 6 dB de moins.



Différence de niveau entre deux distances

$$L_1 - L_2 = 20\,\log\left(\frac{d_2}{d_1}\right).$$

Atténuation par absorption. Un matériau absorbe une partie de l'énergie. On définit

$$A = L_{\text{avant}} - L_{\text{après}} \qquad \text{en décibels.}$$

Les atténuations en décibels, elles, s'*additionnent* : c'est tout l'intérêt de cette échelle.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $\lambda = \dfrac{v}{f}$; la fréquence ne change pas de milieu à milieu.
— $I = \dfrac{P}{S}$ en $\mathrm{W/m^2}$.
— $L = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$ avec $I_0 = 10^{-12}$.
— $\times 10$ sur $I \Rightarrow +10\,\mathrm{dB}$; $\times 2 \Rightarrow +3\,\mathrm{dB}$.
— $I = \dfrac{P}{4\pi d^2}$: distance doublée, 6 dB de moins.
— Les intensités s'additionnent, pas les décibels.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Passer de I à L et inversement

Étape 1 — Repérer ce qui est demandé

Étape 2 — Appliquer la bonne formule

Étape 3 — Vérifier l'ordre de grandeur
Un niveau entre 0 et 120 dB est plausible.

Exemple 1. $I = 2{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{W/m^2}$.

$$L = 10\log\left(\frac{2{,}0\times10^{-5}}{10^{-12}}\right) = 10\log\left(2{,}0\times10^{7}\right)$$

$$= 10\,(7 + \log 2) = 10 \times 7{,}301 \approx 73\,\text{dB}.$$

Exemple 2. $L = 85\,\text{dB}$.

$$I = 10^{-12} \times 10^{8{,}5} = 10^{-3{,}5} \approx 3{,}2 \times 10^{-4}\,\text{W/m}^2.$$

MÉTHODE — Additionner deux sources

Étape 1 — Convertir chaque niveau en intensité

Étape 2 — Additionner les intensités

Étape 3 — Reconvertir en décibels

Exemple. Deux machines de 72 dB et 75 dB.

$$I_1 = 10^{-12} \times 10^{7{,}2} = 1{,}58 \times 10^{-5}\,\text{W/m}^2$$

$$I_2 = 10^{-12} \times 10^{7{,}5} = 3{,}16 \times 10^{-5}\,\text{W/m}^2$$

$$I_{\text{tot}} = 4{,}74 \times 10^{-5}\,\text{W/m}^2$$

$$L = 10 \log\left(4{,}74 \times 10^{7}\right) \approx 76{,}8\,\text{dB}.$$

⚠ Le résultat est à peine supérieur au plus fort des deux : la source la plus bruyante domine. C'est elle qu'il faut traiter en priorité.

MÉTHODE — Calculer une atténuation

Étape 1 — Distinguer les deux causes

Géométrique (éloignement) ou par absorption (matériau).

Étape 2 — Utiliser la formule adaptée

Géométrique : $20 \log\left(\frac{d_2}{d_1}\right)$.

Étape 3 — Additionner les atténuations en décibels

Exemple. À 2,0 m d'une source, on mesure 90 dB. Quel niveau à 20 m, derrière un mur qui atténue de 25 dB ?

Atténuation géométrique :

$$20 \log\left(\frac{20}{2{,}0}\right) = 20 \log 10 = 20\,\text{dB}.$$

Atténuation totale : $20 + 25 = 45\,\text{dB}$.

$$L = 90 - 45 = 45\,\text{dB}.$$

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

— Les décibels ne s'additionnent pas pour *deux sources* — mais les *atténuations* en dB, si.

— $I_0 = 10^{-12}$, pas 10^{-2}.

— Doubler la distance retire 6 dB, pas 3 dB.

— Le facteur est 10 pour L (et 20 pour un rapport de distances, car d est au carré).

— Le niveau sonore n'a pas d'unité physique : le décibel est un rapport.

— Un niveau négatif est possible : il correspond à $I < I_0$, donc à un son inaudible.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Ondes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule la grandeur demandée ($v = 340\,\text{m/s}$ dans l'air).

a) λ pour $f = 440\,\text{Hz}$

b) f pour $\lambda = 1{,}7\,\text{m}$

c) λ pour $f = 20\,\text{kHz}$

d) T pour $f = 100\,\text{Hz}$

Exercice 2 — De I à L

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule le niveau sonore.

a) $I = 1{,}0 \times 10^{-6}\,\text{W/m}^2$

b) $I = 1{,}0 \times 10^{-4}\,\text{W/m}^2$

c) $I = 5{,}0 \times 10^{-3}\,\text{W/m}^2$

d) $I = 1{,}0\,\text{W/m}^2$

Exercice 3 — De L à I

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule l'intensité sonore.

a) $L = 40\,\text{dB}$

b) $L = 70\,\text{dB}$

c) $L = 95\,\text{dB}$

Exercice 4 — Règles rapides

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) I est multipliée par 100 : de combien varie L ?

b) L augmente de 3 dB : par combien I est-elle multipliée ?

c) On s'éloigne d'un facteur 10 : de combien baisse L ?

d) Deux sources identiques de 80 dB : quel niveau total ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Un haut-parleur

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un haut-parleur émet une puissance sonore $P = 0{,}50\,\text{W}$, supposée répartie uniformément dans toutes les directions.

1. Calcule l'intensité sonore à 2,0 m.
2. Calcule le niveau sonore correspondant.
3. Calcule l'intensité à 8,0 m.
4. Calcule le niveau à cette distance.
5. Vérifie l'écart avec la formule $20\log\left(\frac{d_2}{d_1}\right)$.

Exercice 6 — Un atelier bruyant

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un atelier, trois machines produisent respectivement 78 dB, 82 dB et 75 dB au poste de travail.

1. Calcule l'intensité de chaque machine.
2. Calcule l'intensité totale.
3. Calcule le niveau sonore total.
4. La réglementation impose le port de protections au-delà de 85 dB. Est-ce le cas ?
5. On arrête la machine la plus bruyante. Calcule le nouveau niveau. Commente.

Exercice 7 — Isolation phonique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un appartement est exposé à un bruit routier de 78 dB à sa façade. La fenêtre atténue de 28 dB.

1. Calcule le niveau à l'intérieur.
2. Calcule l'intensité correspondante.
3. Le seuil de confort nocturne est de 30 dB. Est-il respecté ?
4. On remplace la fenêtre par un modèle atténuant de 38 dB. Calcule le nouveau niveau.
5. Par quel facteur l'intensité a-t-elle été divisée ?

Exercice 8 — Concert et distance

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

À 5,0 m d'une enceinte, le niveau est de 110 dB.

1. À quelle distance le niveau est-il de 104 dB ?
2. Et de 98 dB ?
3. À quelle distance faut-il se placer pour descendre à 85 dB ?
4. Calcule la puissance sonore de l'enceinte.
5. Pourquoi cette estimation est-elle forcément approximative en salle de concert ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Protection auditive NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

L'exposition au bruit est limitée par la réglementation : 85 dB pendant 8 h, et la durée autorisée est *divisée par deux* tous les 3 dB supplémentaires.

1. Justifie physiquement la règle des 3 dB.
2. Complète : durée autorisée à 88, 91, 94 et 100 dB.
3. Un ouvrier est exposé à 97 dB. Quelle durée maximale ?
4. Il porte des bouchons atténuant de 25 dB. Quel niveau perçoit-il ?
5. Peut-il alors travailler une journée entière ?
6. Un concert atteint 103 dB pendant 2 h. Commente au regard de cette règle.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Deux sources de 50 dB donnent 100 dB.

b) Doubler la distance à une source divise le niveau par deux.

c) Un niveau sonore négatif est impossible.

d) Multiplier l'intensité par 1000 ajoute 30 dB.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le bruit d'un aéroport

Un riverain habite à 1,5 km d'une piste. Au décollage, un avion émet une puissance sonore $P = 5{,}0 \times 10^{4}$ W, supposée rayonnée uniformément dans toutes les directions.

Données : $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}$ W/m^2 ; seuil de douleur : 120 dB ; seuil réglementaire de gêne nocturne : 55 dB.

Partie A — au voisinage de l'avion

1. Calcule l'intensité sonore à 50 m de l'avion. *(4 points)*
2. Calcule le niveau sonore correspondant. *(3 points)*
3. Compare au seuil de douleur. Que faut-il en conclure pour le personnel de piste ? *(3 points)*
4. Les techniciens portent un casque atténuant de 30 dB. Quel niveau perçoivent-ils ? *(3 points)*

Partie B — chez le riverain

5. Calcule l'intensité sonore à 1,5 km. *(4 points)*
6. Calcule le niveau sonore correspondant. *(3 points)*
7. Retrouve ce résultat à partir de la question 2 en utilisant la formule d'atténuation géométrique. *(4 points)*
8. Le seuil de gêne nocturne est-il dépassé ? *(2 points)*
9. Ses fenêtres atténuent de 32 dB. Quel niveau à l'intérieur ? *(3 points)*

Partie C — solutions et limites

10. À quelle distance faudrait-il habiter pour que le niveau extérieur descende à 55 dB ? *(5 points)*

11. Un mur antibruit atténue de 12 dB. Est-ce plus efficace que de doubler la distance ? Justifie. *(4 points)*

12. Quinze avions décollent en une heure. Le niveau perçu est-il multiplié par 15 ? Explique. *(4 points)*

13. Le modèle de rayonnement sphérique est-il réaliste ? Cite deux limites. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\lambda = \dfrac{340}{440} \approx 0{,}77\,\text{m}$

b) $f = \dfrac{340}{1{,}7} = 200\,\text{Hz}$

c) $\lambda = \dfrac{340}{20\,000} = 1{,}7\,\text{cm}$

d) $T = \dfrac{1}{100} = 10\,\text{ms}$

Correction — Exercice 2

a) $L = 10\log\left(10^{6}\right) = 60\,\text{dB}$

b) $L = 10\log\left(10^{8}\right) = 80\,\text{dB}$

c) $L = 10\log\left(5{,}0\times10^{9}\right) = 10\left(9+\log 5\right)$
$\approx 97\,\text{dB}$

d) $L = 10\log\left(10^{12}\right) = 120\,\text{dB}$

Correction — Exercice 3

a) $I = 10^{-12}\times10^{4} = 1{,}0\times10^{-8}\,\text{W/m}^2$

b) $I = 10^{-12}\times10^{7} = 1{,}0\times10^{-5}\,\text{W/m}^2$

c) $I = 10^{-12}\times10^{9{,}5} = 10^{-2{,}5}$
$\approx 3{,}2\times10^{-3}\,\text{W/m}^2$

Correction — Exercice 4

a) $10\log(100) = +20\,\text{dB}$

b) I est multipliée par 2 (car $10\log 2 \approx 3$).

c) I est divisée par 100, donc L baisse de $20\,\text{dB}$.

d) Les intensités doublent, donc L augmente de 3 : $83\,\text{dB}$.

Correction — Exercice 5

1.

$$I = \frac{0{,}50}{4\pi\times(2{,}0)^2} = \frac{0{,}50}{50{,}3}$$

$$\approx 9{,}9\times10^{-3}\,\text{W/m}^2.$$

2.

$$L = 10\log\left(\frac{9{,}9\times10^{-3}}{10^{-12}}\right) = 10\log\left(9{,}9\times10^{9}\right)$$
$$\approx 100\,\text{dB}.$$

3.

$$I' = \frac{0{,}50}{4\pi\times(8{,}0)^2} = \frac{0{,}50}{804}$$
$$\approx 6{,}2\times10^{-4}\,\text{W/m}^2.$$

4.

$$L' = 10\log\left(6{,}2\times10^{8}\right) \approx 88\,\text{dB}.$$

5.

$$20\log\left(\frac{8{,}0}{2{,}0}\right) = 20\log 4 \approx 12\,\text{dB}.$$
$$100 - 12 = 88\,\text{dB}.\ \checkmark$$

La distance est multipliée par 4, soit deux doublements : $2\times6 = 12\,\text{dB}$.

Correction — Exercice 6

1.

$$I_1 = 10^{-12}\times10^{7{,}8} \approx 6{,}31\times10^{-5}\,\text{W/m}^2$$
$$I_2 = 10^{-12}\times10^{8{,}2} \approx 1{,}58\times10^{-4}\,\text{W/m}^2$$
$$I_3 = 10^{-12}\times10^{7{,}5} \approx 3{,}16\times10^{-5}\,\text{W/m}^2$$

2.

$$I_{\text{tot}} = (6{,}31 + 15{,}8 + 3{,}16)\times10^{-5}$$
$$\approx 2{,}53\times10^{-4}\,\text{W/m}^2.$$

3.

$$L = 10\log\left(2{,}53\times10^{8}\right) \approx 84\,\text{dB}.$$

4. $84 < 85$: le seuil n'est **pas dépassé**, mais on en est très proche.
Une marge d'un décibel est faible : il serait prudent de fournir des protections.

5. Sans la machine à 82 dB :

$$I = (6{,}31 + 3{,}16)\times10^{-5} = 9{,}47\times10^{-5}\,\text{W/m}^2$$

$$L = 10\log\left(9{,}47\times10^{7}\right) \approx 80\,\text{dB}.$$

On ne gagne que **4 dB** en supprimant la machine la plus bruyante.

C'est peu, mais c'est bien plus que ce qu'on gagnerait en supprimant la machine la plus discrète : traiter la source dominante reste la bonne stratégie.

Correction — Exercice 7

1.

$$L = 78 - 28 = 50\,\text{dB}.$$

2.

$$I = 10^{-12} \times 10^{5} = 1{,}0 \times 10^{-7}\,\text{W/m}^2.$$

3. $50 > 30$: le seuil de confort nocturne n'est **pas respecté**.

50 dB correspond à une conversation à voix basse : c'est trop pour dormir.

4.

$$L' = 78 - 38 = 40\,\text{dB}.$$

5. Le niveau a baissé de 10 dB, donc l'intensité a été divisée par 10.

Toujours au-dessus du seuil de 30 : il faudrait aussi traiter les autres parois et la ventilation.

Correction — Exercice 8

1. -6 dB correspond à un doublement de la distance :

$$d = 2 \times 5{,}0 = 10\,\text{m}.$$

2. -12 dB : deux doublements.

$$d = 4 \times 5{,}0 = 20\,\text{m}.$$

3. $110 - 85 = 25$ dB d'atténuation :

$$20\log\left(\frac{d}{5{,}0}\right) = 25$$

$$\log\left(\frac{d}{5{,}0}\right) = 1{,}25$$

$$\frac{d}{5{,}0} = 10^{1{,}25} = 17{,}8$$

$$d \approx 89\,\text{m}.$$

4. À 5,0 m, $L = 110$ donc $I = 10^{-12} \times 10^{11} = 0{,}10$.

$$P = I \times 4\pi d^2 = 0{,}10 \times 4\pi \times 25$$

$$\approx 31\,\text{W}.$$

5. Le modèle suppose un rayonnement *sphérique* dans un espace libre.

En salle, ce n'est pas le cas :

- les **réflexions** sur les murs, le sol et le plafond renvoient l'énergie au lieu de la disperser ;
- une enceinte est **directive** : elle envoie l'essentiel de sa puissance vers l'avant.

Le niveau décroît donc bien moins vite qu'en $\frac{1}{d^2}$: c'est pourquoi il reste fort au fond d'une salle.

Correction — Exercice 9

1. $+3\,\text{dB}$ correspond à une intensité *doublée*.

Le risque auditif dépend de l'**énergie totale** reçue, soit $I \times \Delta t$.

Si I double, il faut donc diviser Δt par deux pour conserver la même dose.

2.

Niveau (dB)	Durée autorisée
85	8 h
88	4 h
91	2 h
94	1 h
100	15 min

3. $97 = 85 + 12$, soit quatre paliers de 3 dB : la durée est divisée par $2^4 = 16$.

$$\frac{8}{16} = 30\,\text{min}.$$

4.

$$97 - 25 = 72\,\text{dB}.$$

5. Oui, largement. 72 dB est bien en dessous du seuil de 85 dB : il peut travailler sans limite de durée.

Les protections auditives ne sont pas un confort mais une nécessité : sans elles, il devrait s'arrêter au bout d'une demi-heure.

6. $103 = 85 + 18$, soit six paliers : durée autorisée

$$\frac{8}{2^6} = \frac{8}{64} = 7{,}5\,\text{min}.$$

Deux heures d'exposition représentent 16 **fois la dose autorisée**.

C'est un risque réel de lésion auditive irréversible : acouphènes, perte de sensibilité dans les aigus.

D'où l'intérêt des bouchons en concert : 20 dB d'atténuation ramènent le niveau à 83 dB, sans limite de durée.

Correction — Exercice 10

a) Faux. Ce sont les intensités qui s'additionnent, pas les décibels.

Deux sources identiques doublent l'intensité, soit $+3\,\text{dB}$: on obtient 53 dB.

b) Faux. Doubler la distance divise l'*intensité* par 4, ce qui retire 6 dB au niveau.

Le niveau n'est pas divisé par deux : il baisse de 6 unités.

c) Faux. Si $I < I_0$, alors $\frac{I}{I_0} < 1$ et son logarithme est négatif.

Un niveau de $-10\,\text{dB}$ correspond à un son dix fois plus faible que le seuil d'audibilité : inaudible, mais physiquement défini.

d) Vrai. $10\log(1000) = 10 \times 3 = 30\,\text{dB}$.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

$$I = \frac{5{,}0 \times 10^4}{4\pi \times (50)^2} = \frac{5{,}0 \times 10^4}{3{,}14 \times 10^4}$$

$$\approx 1{,}6\,\mathrm{W/m^2}.$$

2.

$$L = 10\log\left(\frac{1{,}6}{10^{-12}}\right) = 10\log\left(1{,}6\times10^{12}\right)$$
$$= 10\,(12+\log 1{,}6) \approx 122\,\mathrm{dB}.$$

3. $122 > 120$: le seuil de douleur est **dépassé**.
Une exposition, même brève, est **dangereuse** : le personnel de piste doit impérativement porter une protection auditive.

4.

$$122 - 30 = 92\,\mathrm{dB}.$$

C'est supportable ponctuellement, mais la durée d'exposition reste limitée à environ 1 h par jour d'après la règle des 3 dB.

5. $d = 1500\,\mathrm{m}$:

$$I = \frac{5{,}0\times10^{4}}{4\pi\times(1500)^2} = \frac{5{,}0\times10^{4}}{2{,}83\times10^{7}}$$
$$\approx 1{,}77\times10^{-3}\,\mathrm{W/m^2}.$$

6.

$$L = 10\log\left(1{,}77\times10^{9}\right)$$
$$\approx 92{,}5\,\mathrm{dB}.$$

7.

$$20\log\left(\frac{1500}{50}\right) = 20\log 30$$
$$= 20\times1{,}477 \approx 29{,}5\,\mathrm{dB}.$$
$$122 - 29{,}5 \approx 92{,}5\,\mathrm{dB}.\ \checkmark$$

8. $92{,}5 \ggg 55$: le seuil est **très largement dépassé**, de près de 38 dB.
Soit une intensité environ 6000 fois supérieure au seuil.

9.

$$92{,}5 - 32 \approx 60{,}5\,\mathrm{dB}.$$

Même fenêtres fermées, le seuil nocturne reste dépassé.

Correction — Exercice bilan — partie C

10. On cherche d tel que $L = 55$, soit $I = 10^{-12}\times10^{5{,}5} = 3{,}16\times10^{-7}\,\mathrm{W/m^2}$.

$$d = \sqrt{\frac{P}{4\pi I}} = \sqrt{\frac{5{,}0\times10^{4}}{4\pi\times3{,}16\times10^{-7}}}$$
$$= \sqrt{1{,}26\times10^{10}} \approx 1{,}12\times10^{5}\,\mathrm{m}$$
$$\approx 112\,\mathrm{km}.$$

Un résultat qui montre la limite du modèle : en réalité, l'absorption par l'air et le sol atténue bien plus vite au-delà de quelques kilomètres.

11. Doubler la distance retire 6 dB.

Le mur antibruit en retire 12 dB, soit **deux fois plus** — l'équivalent d'un *quadruplement* de la distance.

C'est donc **nettement plus efficace**, et surtout bien plus réaliste : on ne déplace pas un quartier.

12. Non. Les avions ne décollent pas simultanément : le riverain subit 15 épisodes *successifs* de 92,5 dB.

Le niveau *instantané* reste le même.

Ce qui change, c'est la **dose totale** reçue et la répétition des nuisances — c'est d'ailleurs pour cela que la réglementation utilise des indicateurs *moyennés* sur la journée, et non le niveau d'un seul décollage.

13. Deux limites principales :

• **Le rayonnement n'est pas sphérique.** Un réacteur émet surtout vers l'arrière et sur les côtés ; le sol réfléchit une partie de l'énergie au lieu de la laisser se disperser.

• **L'absorption par l'air est négligée.** Sur plusieurs kilomètres, l'atmosphère absorbe une part importante de l'énergie, surtout dans les aigus. La météo (vent, température) modifie fortement la propagation.

On peut ajouter : l'avion est en *mouvement*, et le relief comme les bâtiments créent des zones d'ombre acoustique.